

高中生物学常见遗传问题研究

常见遗传问题与解题策略

生物学笔记

v1.0 | 2025 年 11 月 16 日

学习导航

- 从**基因型—表现型**、配子法与概率入手，统一整理高中常见遗传模型；
- 以**孟德尔定律**、**基因互作**、**连锁互换**和**伴性遗传**为主线，总结常见题型与结构；
- 配套典型例题、速查表与**易错点清单**，形成可迁移的**解题步骤**与**数量分析框架**。

目录

第 1 节 第一部分：遗传学基础概念	4
1.1 核心术语	4
1.2 遗传符号系统	4
第 2 节 第二部分：孟德尔遗传定律	5
2.1 分离定律	5
2.2 自由组合定律	5
第 3 节 第三部分：配子法（核心方法）	6
3.1 配子法的基本原理	6
3.2 一对相对性状的配子法	7
3.3 两对相对性状的配子法	7
3.4 三对相对性状的配子法	9
3.5 配子法的优势与应用	10
第 4 节 第四部分：常见遗传问题类型与解题方法	11
4.1 已知亲本求子代	11
4.2 已知子代推亲本	11
4.3 概率计算问题	13
第 5 节 第五部分：特殊遗传问题	14
5.1 不完全显性	14
5.2 共显性	14
5.3 母本效应	15
5.4 基因互作	16
5.5 致死基因	19
第 6 节 第六部分：连锁遗传与互换	21
6.1 连锁遗传的基本概念	21
6.2 连锁遗传的配子类型	22
6.3 互换概率的计算	23
6.4 逆推互换概率	23
第 7 节 第七部分：伴性遗传	24
7.1 伴性遗传的基本概念	24
7.2 X 连锁隐性遗传	25
7.3 X 连锁显性遗传	26
7.4 Y 连锁遗传	26
第 8 节 第八部分：人类遗传病与系谱图	27

8.1 系谱图的绘制规范	27
8.2 常见遗传病的遗传方式	28
8.3 系谱图分析方法	28
8.4 概率计算	29
第 9 节 第九部分：育种应用	29
9.1 单倍体育种	29
9.2 无籽西瓜（三倍体）	30
第 10 节 第十部分：解题技巧总结与快速参考	31
10.1 配子法解题流程	31
10.2 常见比例及对应基因型	32
10.3 快速计算方法	33
10.4 易错点提醒	33
第 11 节 附录：公式速查表	33
11.1 配子种类计算公式	33
11.2 子代基因型和表现型种类	34
11.3 概率计算技巧	34
11.4 三对等位基因计算公式	34
11.5 连锁遗传计算公式	35
11.6 伴性遗传计算公式	35
11.7 基因互作比例	35
11.8 致死基因计算	35

第 1 节 第一部分：遗传学基础概念

1.1 核心术语

等位基因

等位基因 (allele)：控制相对性状的成对基因，位于同源染色体的相同位置上。
例如：控制豌豆高茎和矮茎的基因 A 和 a 就是一对等位基因。

基因型与表现型

基因型 (genotype)：生物个体基因的组成，如 AA 、 Aa 、 aa 。
表现型 (phenotype)：生物个体表现出来的性状，如高茎、矮茎。
关系：表现型 = 基因型 + 环境条件

纯合子与杂合子

纯合子 (homozygote)：基因型中成对的等位基因相同，如 AA 、 aa 。
杂合子 (heterozygote)：基因型中成对的等位基因不同，如 Aa 。

显性与隐性

显性基因：在杂合子中能表现出其性状的基因，用大写字母表示（如 A ）。
隐性基因：在杂合子中不能表现出其性状的基因，用小写字母表示（如 a ）。
显性性状：由显性基因控制的性状。
隐性性状：只有在隐性纯合子中才能表现出来的性状。

1.2 遗传符号系统

常用符号约定

- 显性基因：大写字母 (A 、 B 、 D 等)
- 隐性基因：小写字母 (a 、 b 、 d 等)
- 父本： $\mathcal{P}$ 或 P (父本)
- 母本： $\mathcal{P}$ 或 P (母本)
- 子一代： F_1
- 子二代： F_2
- 杂交： $\times$
- 自交： $\bigcirc$

第 2 节 第二部分：孟德尔遗传定律

2.1 分离定律

分离定律 (Law of Segregation)

在生物的体细胞中，控制同一性状的遗传因子成对存在，不相融合；在形成配子时，成对的遗传因子发生分离，分离后的遗传因子分别进入不同的配子中，随配子遗传给后代。

核心要点：

- 1. 成对的等位基因在形成配子时分离
- 2. 分离后的基因独立进入不同的配子
- 3. 配子中只含等位基因中的一个

分离定律的验证

实验：F₁ 高茎豌豆 (Aa) 自交

过程：

- 1. F₁ 产生配子：A 和 a，比例 1 : 1
- 2. 雌雄配子随机结合
- 3. F₂ 基因型：AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1
- 4. F₂ 表现型：高茎 : 矮茎 = 3 : 1

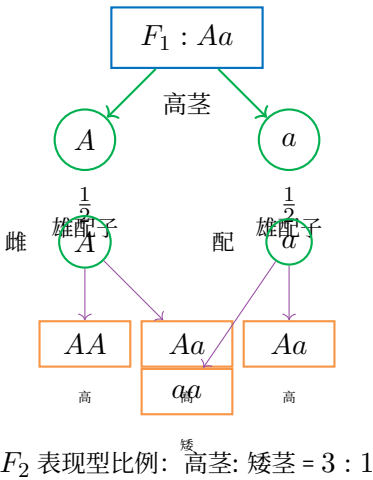


图 1: 分离定律图解

2.2 自由组合定律

自由组合定律 (Law of Independent Assortment)

控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的；在形成配子时，决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离，决定不同性状的遗传因子自由组合。

适用条件：

- 1. 两对或两对以上的等位基因
- 2. 控制不同性状的基因位于非同源染色体上
- 3. 各对基因独立遗传

自由组合定律的验证

实验：黄色圆粒 ($YYRR$) $\times$ 绿色皱粒 ($yyrr$)

F_1 ：黄色圆粒 ($YyRr$)

F_1 自交产生 F_2 ：

F_1 产生配子类型： YR 、 Yr 、 yR 、 yr ，比例 $1:1:1:1$

		雄配子			
		YR	Yr	yR	yr
雌配子	YR	$YYRR$	$YYRr$	$YyRR$	$YyRr$
	Yr	$YYRr$	$YYrr$	$YyRr$	$Yyrr$
	yR	$YyRR$	$YyRr$	$yyRR$	$yyRr$
	yr	$YyRr$	$Yyrr$	$yyRr$	$yyrr$

F_2 表现型：

黄圆	黄皱	绿圆	绿皱
9	3	3	1

图 2：自由组合定律棋盘格 (F_2)

F_2 表现型比例：黄色圆粒: 黄色皱粒: 绿色圆粒: 绿色皱粒 = $9:3:3:1$

F_2 基因型种类： $3^2 = 9$ 种

第 3 节 第三部分：配子法（核心方法）

3.1 配子法的基本原理

配子法

配子法是通过分析亲本产生配子的类型和比例，然后计算配子随机结合后子代基因型和表现型的方法。

核心步骤：

1. 确定亲本基因型
2. 分析亲本产生的配子类型及比例
3. 计算配子结合的概率
4. 统计子代基因型和表现型

配子产生的规律

- 一对等位基因： Aa 产生 A 和 a ，比例 $1:1$
- 两对等位基因（独立遗传）：
 - $AaBb$ 产生 AB 、 Ab 、 aB 、 ab ，比例 $1:1:1:1$
 - 配子种类数 = 2^n (n 为杂合基因对数)
- 多对等位基因：每对基因独立分离，然后自由组合

3.2 一对相对性状的配子法

基础配子法应用

题目：高茎豌豆（ Aa ）与矮茎豌豆（ aa ）杂交，求子代基因型和表现型。

解题步骤：

步骤 1：确定亲本基因型

- 亲本 1： Aa （高茎）
- 亲本 2： aa （矮茎）

步骤 2：分析配子类型及比例

- Aa 产生： A ($\frac{1}{2}$)、 a ($\frac{1}{2}$)
- aa 产生： a (1)

步骤 3：配子结合（利用概率）

- Aa 的概率： $P(A) \times P(a) = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$
- aa 的概率： $P(a) \times P(a) = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$

步骤 4：结果

- 基因型： $Aa : aa = 1 : 1$
- 表现型： 高茎: 矮茎 = 1 : 1

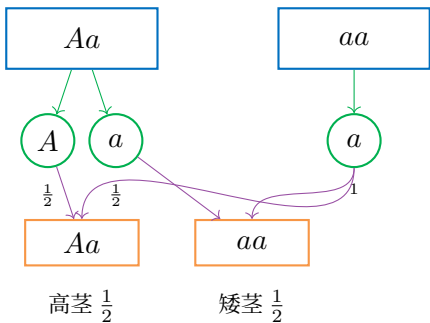


图 3：一对相对性状配子法图解

3.3 两对相对性状的配子法

两对相对性状的配子法

题目： $AaBb$ 与 $Aabb$ 杂交，求子代基因型和表现型。

方法一：完整配子法

步骤 1：确定配子类型及比例

- $AaBb$ 产生： AB ($\frac{1}{4}$)、 Ab ($\frac{1}{4}$)、 aB ($\frac{1}{4}$)、 ab ($\frac{1}{4}$)
- $Aabb$ 产生： Ab ($\frac{1}{2}$)、 ab ($\frac{1}{2}$)

步骤 2：配子结合（棋盘格法）

<i>AaBb</i> 配子	<i>Aabb</i> 配子	
	<i>Ab</i> ($\frac{1}{2}$)	<i>ab</i> ($\frac{1}{2}$)
<i>AB</i> ($\frac{1}{4}$)	<i>AABb</i> ($\frac{1}{8}$)	<i>AaBb</i> ($\frac{1}{8}$)
<i>Ab</i> ($\frac{1}{4}$)	<i>AAbb</i> ($\frac{1}{8}$)	<i>Aabb</i> ($\frac{1}{8}$)
<i>aB</i> ($\frac{1}{4}$)	<i>AaBb</i> ($\frac{1}{8}$)	<i>aaBb</i> ($\frac{1}{8}$)
<i>ab</i> ($\frac{1}{4}$)	<i>Aabb</i> ($\frac{1}{8}$)	<i>aabb</i> ($\frac{1}{8}$)

步骤 3: 统计结果

• 基因型 (合并相同) :

- *AABb*: $\frac{1}{8}$
- *AaBb*: $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$
- *AAbb*: $\frac{1}{8}$
- *Aabb*: $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$
- *aaBb*: $\frac{1}{8}$
- *aabb*: $\frac{1}{8}$

• 表现型 (假设 *A*、*B* 为显性) :

- *A_B_*: $\frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$
- *A_bb*: $\frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$
- *aaB_*: $\frac{1}{8}$
- *aabb*: $\frac{1}{8}$

方法二: 分离定律分别计算

将两对基因分别考虑, 然后用乘法原理:

第一对基因 (*Aa* × *Aa*):

- *AA*: $\frac{1}{4}$, *Aa*: $\frac{1}{2}$, *aa*: $\frac{1}{4}$

第二对基因 (*Bb* × *bb*):

- *Bb*: $\frac{1}{2}$, *bb*: $\frac{1}{2}$

组合 (乘法原理) :

- *AABb*: $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
- *AaBb*: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
- 其他类似计算...

优势: 方法二计算更快捷, 适合复杂问题。

3.4 三对相对性状的配子法

三对等位基因的配子法

题目: $AaBbCc$ 自交, 求 F_2 的基因型种类、表现型种类及比例。

解题:

方法: 分离定律分别计算

第一对基因 ($Aa \times Aa$):

- 基因型: $AA (\frac{1}{4})$ 、 $Aa (\frac{1}{2})$ 、 $aa (\frac{1}{4})$
- 表现型: 显性 ($\frac{3}{4}$)、隐性 ($\frac{1}{4}$)

第二对基因 ($Bb \times Bb$):

- 基因型: $BB (\frac{1}{4})$ 、 $Bb (\frac{1}{2})$ 、 $bb (\frac{1}{4})$
- 表现型: 显性 ($\frac{3}{4}$)、隐性 ($\frac{1}{4}$)

第三对基因 ($Cc \times Cc$):

- 基因型: $CC (\frac{1}{4})$ 、 $Cc (\frac{1}{2})$ 、 $cc (\frac{1}{4})$
- 表现型: 显性 ($\frac{3}{4}$)、隐性 ($\frac{1}{4}$)

配子类型:

$AaBbCc$ 产生配子种类 = $2^3 = 8$ 种

配子类型: ABC 、 ABc 、 AbC 、 Abc 、 aBC 、 aBc 、 abC 、 abc

各占 $\frac{1}{8}$

基因型种类:

F_2 基因型种类 = $3^3 = 27$ 种

表现型种类及比例:

使用乘法原理, 表现型比例 = $(3:1)^3$

展开: $(3:1)^3 = 27:9:9:9:3:3:3:1$

具体表现型:

- 三显性 ($A_B_C_$): $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{27}{64}$
- 两显一隐 (A_B_cc): $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{64}$
- 两显一隐 ($A_bbC_$): $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$
- 两显一隐 ($aaB_C_$): $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$
- 一显两隐 (A_bbcc): $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{64}$
- 一显两隐 (aaB_cc): $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{64}$
- 一显两隐 ($aabbC_$): $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{64}$
- 三隐性 ($aabbcc$): $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$

结果:

表现型比例 = 27:9:9:9:3:3:3:1

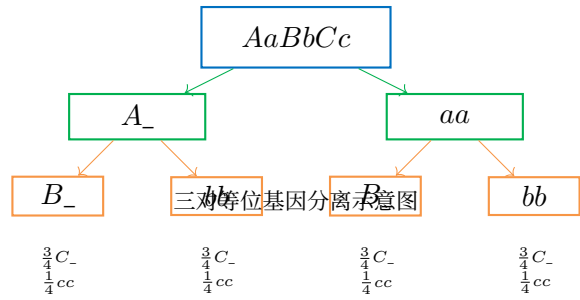


图 4: 三对等位基因分离过程

三对等位基因的规律

- 配子种类: $2^3 = 8$ 种 (每对基因产生 2 种配子)
- 基因型种类: $3^3 = 27$ 种 (每对基因有 3 种基因型)
- 表现型种类: $2^3 = 8$ 种 (完全显性时)
- 表现型比例: $(3:1)^3 = 27:9:9:9:3:3:3:1$
- 计算方法: 分离定律分别计算, 然后用乘法原理组合

3.5 配子法的优势与应用

配子法的优势

1. 直观清晰: 直接展示遗传过程
2. 计算准确: 基于概率原理, 结果可靠
3. 适用广泛: 适用于各种遗传问题
4. 易于理解: 符合遗传学基本原理

配子法使用注意事项

- 确保等位基因正确分离
- 注意配子比例的计算
- 多对基因时, 确认基因是否独立遗传
- 合并相同基因型时不要遗漏
- 计算表现型时注意显隐性关系

第 4 节 第四部分：常见遗传问题类型与解题方法

4.1 已知亲本求子代

已知亲本基因型求子代

题目：黄色圆粒豌豆 ($YyRr$) 与绿色皱粒豌豆 ($yyrr$) 杂交，求 F_1 的表现型及比例。

解题：

方法一：配子法

亲本 1 ($YyRr$) 配子： YR 、 Yr 、 yR 、 yr ，各占 $\frac{1}{4}$

亲本 2 ($yyrr$) 配子： yr ，占 1

配子结合：

- $YyRr$: $\frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$ (黄圆)
- $Yyrr$: $\frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$ (黄皱)
- $yyRr$: $\frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$ (绿圆)
- $yyrr$: $\frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$ (绿皱)

结果： F_1 表现型比例 = 黄圆: 黄皱: 绿圆: 绿皱 = 1 : 1 : 1 : 1

方法二：分离定律分别计算

第一对基因 ($Yy \times yy$):

- Yy : $\frac{1}{2}$ (黄色)
- yy : $\frac{1}{2}$ (绿色)

第二对基因 ($Rr \times rr$):

- Rr : $\frac{1}{2}$ (圆粒)
- rr : $\frac{1}{2}$ (皱粒)

组合 (乘法原理) :

- 黄圆: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
- 黄皱: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
- 绿圆: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
- 绿皱: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

4.2 已知子代推亲本

逆推法：已知子代推亲本基因型

题目：某植物的高茎 (显性) 与矮茎 (隐性) 杂交， F_1 中高茎: 矮茎 = 1 : 1，求亲本基因型。

解题步骤：

步骤 1：分析 F_1 表现型比例

- 高茎: 矮茎 = 1 : 1
- 说明 F_1 中既有显性纯合或杂合，也有隐性纯合

步骤 2：反推配子类型

- F_1 基因型为 Aa 和 aa , 比例 $1:1$
- 说明一个亲本产生 A 和 a 配子 (比例为 $1:1$), 基因型为 Aa
- 另一个亲本只产生 a 配子, 基因型为 aa

步骤 3: 确定亲本

- 亲本 1: Aa (高茎)
- 亲本 2: aa (矮茎)

验证: $Aa \times aa \rightarrow Aa : aa = 1 : 1$, 表现型高茎: 矮茎 = $1 : 1$, 符合题意。

复杂逆推: 两对相对性状

题目: 某植物两对相对性状杂交, F_1 表现型及比例为:

- 黄色圆粒: 黄色皱粒: 绿色圆粒: 绿色皱粒 = $3 : 3 : 1 : 1$

求亲本可能的基因型。

解题:

步骤 1: 分别分析两对性状

第一对性状 (颜色):

- 黄色: 绿色 = $(3 + 3) : (1 + 1) = 6 : 2 = 3 : 1$
- 说明第一对基因杂交为 $Aa \times Aa$

第二对性状 (形状):

- 圆粒: 皱粒 = $(3 + 1) : (3 + 1) = 4 : 4 = 1 : 1$
- 说明第二对基因杂交为 $Bb \times bb$

步骤 2: 组合得到亲本基因型

- 亲本 1: $AaBb$
- 亲本 2: $Aabb$

验证:

- $AaBb$ 产生配子: AB 、 Ab 、 aB 、 ab , 各 $\frac{1}{4}$
- $Aabb$ 产生配子: Ab 、 ab , 各 $\frac{1}{2}$
- 子代表现型:
 - 黄圆 ($A_B_$): $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ (但实际应为 $\frac{3}{8}$, 比例 $3 : 3 : 1 : 1$ 需要重新计算)

实际上, 更精确的分析:

- 黄圆: $A_B_ = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$
- 黄皱: $A_bb = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$
- 绿圆: $aaB_ = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
- 绿皱: $aabb = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

比例 = $\frac{3}{8} : \frac{3}{8} : \frac{1}{8} : \frac{1}{8} = 3 : 3 : 1 : 1$, 符合题意。

4.3 概率计算问题

遗传概率计算

题目: $AaBb$ 自交, 求 F_2 中:

1. 基因型为 $AABB$ 的概率
2. 表现型为双显性的概率
3. 基因型为 $AaBb$ 的概率
4. 至少有一对基因为纯合的概率

解题:

方法: 分离定律分别计算

第一对基因 ($Aa \times Aa$):

- $AA: \frac{1}{4}$
- $Aa: \frac{1}{2}$
- $aa: \frac{1}{4}$

第二对基因 ($Bb \times Bb$):

- $BB: \frac{1}{4}$
- $Bb: \frac{1}{2}$
- $bb: \frac{1}{4}$

计算结果:

- (1) $AABB$ 的概率 = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
- (2) 双显性 ($A_B_$) 的概率 = $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$
- (3) $AaBb$ 的概率 = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
- (4) 至少有一对纯合的概率 = $1 - \text{两对都是杂合的概率}$
 - 两对都是杂合 ($AaBb$) 的概率 = $\frac{1}{4}$
 - 至少有一对纯合 = $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

条件概率问题

题目: $AaBb$ 自交, 在 F_2 的双显性个体中, 基因型为 $AABB$ 的概率是多少?

解题:

方法: 条件概率公式

$$P(AABB|A_B_) = \frac{P(AABB \cap A_B_) }{P(A_B_) } = \frac{P(AABB)}{P(A_B_) }$$

- $P(AABB) = \frac{1}{16}$
- $P(A_B_) = \frac{9}{16}$
- $P(AABB|A_B_) = \frac{\frac{1}{16}}{\frac{9}{16}} = \frac{1}{9}$

结果: 在双显性个体中, $AABB$ 占 $\frac{1}{9}$ 。

第 5 节 第五部分：特殊遗传问题

5.1 不完全显性

不完全显性

不完全显性：杂合子的表现型介于两个纯合子之间，如 AA （红色） $\times aa$ （白色） $\rightarrow Aa$ （粉色）。

特点：

- 杂合子表现中间性状
- F_2 表现型比例 = 基因型比例 = $1 : 2 : 1$
- 表现型种类 = 基因型种类

不完全显性遗传

题目：紫茉莉花色遗传， RR （红花） $\times rr$ （白花） $\rightarrow Rr$ （粉花）。 F_1 自交，求 F_2 表现型及比例。

解题：

F_1 : Rr （粉花）

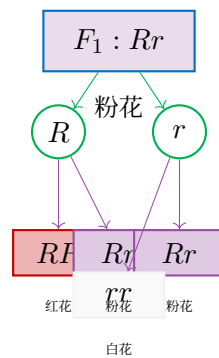
F_1 自交: $Rr \times Rr$

配子: $R(\frac{1}{2})$ 、 $r(\frac{1}{2})$

F_2 基因型及表现型：

- RR : $\frac{1}{4}$ （红花）
- Rr : $\frac{1}{2}$ （粉花）
- rr : $\frac{1}{4}$ （白花）

结果: F_2 表现型比例 = 红花: 粉花: 白花 = $1 : 2 : 1$



F_2 比例: 红花: 粉花: 白花 = $1 : 2 : 1$

图 5: 不完全显性遗传图解

5.2 共显性

共显性

共显性：杂合子中两个等位基因都能表达，如 AB 血型。

特点：

- 两个等位基因同时表达
- 表现型与基因型一一对应
- 常见的例子：*ABO* 血型系统中的 *AB* 血型

5.3 母本效应

母本效应

母本效应 (maternal effect)：子代的某些性状由母本的基因型决定，而不是由子代自身的基因型决定。

特点：

- 子代表现型取决于母本基因型
- 属于细胞质遗传或早期发育影响
- 正反交结果不同
- 常见于细胞质中的遗传物质（如线粒体、叶绿体）

母本效应遗传

题目：紫茉莉叶色遗传，绿色叶片 (*GG* 或 *Gg*) × 白色叶片 (*gg*)，正反交结果不同。分析其遗传特点。

分析：

正交：绿色 (*GG*) × 白色 (*gg*)

- 子代基因型：全部 *Gg*
- 子代表现型：全部绿色（由母本绿色决定）

反交：白色 (*gg*) × 绿色 (*GG*)

- 子代基因型：全部 *Gg*
- 子代表现型：全部白色（由母本白色决定）

特点：

- 正反交结果不同
- 子代表现型与母本一致
- 说明叶色由细胞质中的遗传物质控制

母本效应与核遗传的区别

- **核遗传：**子代表现型由子代自身基因型决定，正反交结果相同
- **母本效应：**子代表现型由母本基因型决定，正反交结果不同
- **细胞质遗传：**遗传物质在细胞质中（如线粒体、叶绿体），只通过母本传递
- **判断方法：**通过正反交实验，如果结果不同，可能是母本效应或细胞质遗传

5.4 基因互作

基因互作

基因互作：多对基因共同控制同一性状，不同基因之间相互作用，导致表现型比例偏离经典的 9 : 3 : 3 : 1。

特点：

- 多对基因控制同一性状
- 基因之间存在相互作用
- 表现型比例发生改变
- 常见类型：互补作用、累加作用、上位作用、抑制作用等

互补作用 (9 : 7)

题目：香豌豆花色遗传， $A_B_$ 为紫色，其他为白色。 $AaBb$ 自交，求 F_2 表现型及比例。

解题：

F_1 : $AaBb$ (紫色)

F_1 自交: $AaBb \times AaBb$

F_2 基因型比例 (正常) : 9 : 3 : 3 : 1

表现型分析：

- $A_B_$: $\frac{9}{16}$ (紫色, 需要 A 和 B 同时存在)
- A_bb : $\frac{3}{16}$ (白色, 缺少 B)
- $aaB_$: $\frac{3}{16}$ (白色, 缺少 A)
- $aabb$: $\frac{1}{16}$ (白色, 缺少 A 和 B)

结果： F_2 表现型比例 = 紫色: 白色 = 9 : 7

原理： A 和 B 基因互补，两者同时存在才表现紫色。

累加作用 (9 : 6 : 1)

题目：南瓜果形遗传， $A_B_$ 为扁盘形， A_bb 或 $aaB_$ 为圆球形， $aabb$ 为长圆形。 $AaBb$ 自交，求 F_2 表现型及比例。

解题：

F_1 : $AaBb$ (扁盘形)

F_1 自交: $AaBb \times AaBb$

表现型分析：

- $A_B_$: $\frac{9}{16}$ (扁盘形)
- A_bb : $\frac{3}{16}$ (圆球形)
- $aaB_$: $\frac{3}{16}$ (圆球形)
- $aabb$: $\frac{1}{16}$ (长圆形)

合并相同表现型：

- 扁盘形: $\frac{9}{16}$
- 圆球形: $\frac{3}{16} + \frac{3}{16} = \frac{6}{16}$
- 长圆形: $\frac{1}{16}$

结果: F_2 表现型比例 = 扁盘形: 圆球形: 长圆形 = 9 : 6 : 1

原理: 显性基因数量决定表现型, 2 个显性基因 = 扁盘形, 1 个 = 圆球形, 0 个 = 长圆形。

显性上位 (12 : 3 : 1)

题目: 某植物花色遗传, $A_$ 为白色 (A 基因上位), $aaB_$ 为红色, $aabb$ 为黄色。 $AaBb$ 自交, 求 F_2 表现型及比例。

解题:

F_1 : $AaBb$ (白色)

F_1 自交: $AaBb \times AaBb$

表现型分析:

- $A_B_$: $\frac{9}{16}$ (白色, A 上位)
- A_bb : $\frac{3}{16}$ (白色, A 上位)
- $aaB_$: $\frac{3}{16}$ (红色)
- $aabb$: $\frac{1}{16}$ (黄色)

合并相同表现型:

- 白色: $\frac{9}{16} + \frac{3}{16} = \frac{12}{16}$
- 红色: $\frac{3}{16}$
- 黄色: $\frac{1}{16}$

结果: F_2 表现型比例 = 白色: 红色: 黄色 = 12 : 3 : 1

原理: A 基因对 B 基因有上位作用, 只要存在 A 就表现白色。

隐性上位 (9 : 3 : 4)

题目: 某植物花色遗传, $A_B_$ 为紫色, A_bb 为红色, $aa_$ 为白色 (aa 基因上位)。 $AaBb$ 自交, 求 F_2 表现型及比例。

解题:

F_1 : $AaBb$ (紫色)

F_1 自交: $AaBb \times AaBb$

表现型分析:

- $A_B_$: $\frac{9}{16}$ (紫色)
- A_bb : $\frac{3}{16}$ (红色)
- $aaB_$: $\frac{3}{16}$ (白色, aa 上位)
- $aabb$: $\frac{1}{16}$ (白色, aa 上位)

合并相同表现型:

- 紫色: $\frac{9}{16}$
- 红色: $\frac{3}{16}$
- 白色: $\frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{4}{16}$

结果: F_2 表现型比例 = 紫色: 红色: 白色 = 9 : 3 : 4

原理: aa 基因对 B 基因有上位作用, 只要存在 aa 就表现白色。

抑制作用 (13 : 3)

题目: 某植物花色遗传, A_bb 为白色, 其他为有色 (A 基因抑制 B 基因)。 $AaBb$ 自交, 求 F_2 表现型及比例。

解题:

F_1 : $AaBb$ (有色)

F_1 自交: $AaBb \times AaBb$

表现型分析:

- $A_B_$: $\frac{9}{16}$ (有色)
- A_bb : $\frac{3}{16}$ (白色, A 抑制 B)
- $aaB_$: $\frac{3}{16}$ (有色)
- $aabb$: $\frac{1}{16}$ (有色)

合并相同表现型:

- 有色: $\frac{9}{16} + \frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{13}{16}$
- 白色: $\frac{3}{16}$

结果: F_2 表现型比例 = 有色: 白色 = 13 : 3

原理: A 基因抑制 B 基因的表达, 只有当 A_bb 时才表现白色。

基因互作类型总结

- 互补作用: 9 : 7, 需要两对显性基因同时存在
- 累加作用: 9 : 6 : 1, 显性基因数量决定表现型
- 显性上位: 12 : 3 : 1, 一对显性基因抑制另一对基因
- 隐性上位: 9 : 3 : 4, 一对隐性基因抑制另一对基因
- 抑制作用: 13 : 3, 一对基因抑制另一对基因的表达
- 判断方法: 根据 F_2 表现型比例判断基因互作类型

5.5 致死基因

致死基因

致死基因：某些基因型会导致个体死亡，从而改变正常的分离比。

类型：

1. **显性致死：**显性纯合子或杂合子致死
2. **隐性致死：**隐性纯合子致死
3. **配子致死：**某些配子不能存活

隐性致死遗传

题目：小鼠毛色遗传， YY （黄色）、 Yy （黄色）、 yy （黑色），但 YY 胚胎致死。黄色小鼠自交，求子代表现型及比例。

解题：

亲本： Yy （黄色， YY 致死）

自交： $Yy \times Yy$

正常情况：

- $YY: \frac{1}{4}$ （致死）
- $Yy: \frac{1}{2}$ （黄色）
- $yy: \frac{1}{4}$ （黑色）

考虑致死：

- 存活个体总数 $= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$
- Yy 概率 $= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$ （黄色）
- yy 概率 $= \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$ （黑色）

结果：子代表现型比例 = 黄色: 黑色 = 2 : 1

显性致死遗传

题目：某植物 AA 致死， Aa 表现显性性状， aa 表现隐性性状。 Aa 自交，求子代表现型及比例。

解题：

亲本： Aa （显性性状）

自交： $Aa \times Aa$

正常情况：

- $AA: \frac{1}{4}$ （致死）
- $Aa: \frac{1}{2}$ （显性）
- $aa: \frac{1}{4}$ （隐性）

考虑致死：

- 存活个体总数 = $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$
- Aa 概率 = $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$ (显性)
- aa 概率 = $\frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$ (隐性)

结果：子代表现型比例 = 显性: 隐性 = 2 : 1

配子致死

题目：某植物 Aa 产生配子时， A 配子致死。 Aa 自交，求子代表现型及比例。

解题：

亲本： Aa

配子产生：

- A 配子：致死（不能形成）
- a 配子：正常（占 1）

实际配子：只有 a 配子

自交： $a \times a \rightarrow aa$

结果：子代全部为 aa （隐性性状），比例 1 : 0

合子致死

题目：某植物 $Aa \times Aa$ ，其中 AA 合子致死。求子代表现型及比例。

解题：

正常情况：

- AA : $\frac{1}{4}$ (显性)
- Aa : $\frac{1}{2}$ (致死)
- aa : $\frac{1}{4}$ (隐性)

考虑致死：

- 存活个体总数 = $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$
- AA 概率 = $\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$ (显性)
- aa 概率 = $\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$ (隐性)

结果：子代表现型比例 = 显性: 隐性 = 1 : 1

条件致死

题目：某植物在高温条件下， aa 致死；在常温条件下正常。 Aa 在常温下自交，然后 F_1 在高温下培养，求存活个体的表现型及比例。

解题：

常温下 $Aa \times Aa$ ：

- $AA: \frac{1}{4}$
- $Aa: \frac{1}{2}$
- $aa: \frac{1}{4}$

高温条件下， aa 致死：

存活个体：

- 存活总数 $= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$
- AA 概率 $= \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$ （显性）
- Aa 概率 $= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$ （显性）

结果：高温下存活个体全部表现显性性状。

致死基因的类型总结

- **显性致死**：显性纯合子或杂合子致死，改变 3 : 1 比例
- **隐性致死**：隐性纯合子致死，改变 3 : 1 比例
- **配子致死**：某些配子不能形成，严重影响子代比例
- **合子致死**：某些合子不能发育，改变正常分离比
- **条件致死**：在特定条件下致死，需要分条件计算
- **计算方法**：先按正常情况计算，然后除去致死个体，重新计算比例

第 6 节 第六部分：连锁遗传与互换

6.1 连锁遗传的基本概念

连锁遗传

连锁遗传：控制不同性状的基因位于同一对同源染色体上，在形成配子时，这些基因倾向于连在一起传递给子代。

特点：

- 两对或两对以上的基因位于同一对同源染色体上
- 基因不遵循自由组合定律
- 表现型比例偏离 9 : 3 : 3 : 1
- 亲本型配子多于重组型配子

完全连锁与不完全连锁

完全连锁：位于同一染色体上的基因完全不分离，只产生亲本型配子。

不完全连锁：由于同源染色体之间的交叉互换，产生部分重组型配子。

互换（交叉互换）：减数分裂过程中，同源染色体的非姐妹染色单体之间发生片段交换。

连锁遗传的规律

连锁定律：

1. 位于同一染色体上的基因连锁遗传
2. 互换概率 = 重组型配子比例
3. 互换概率 = $\frac{\text{重组型个体数}}{\text{总个体数}} \times 100\%$
4. 互换概率的范围： $0\% \leq \text{互换概率} \leq 50\%$

6.2 连锁遗传的配子类型

完全连锁遗传

题目：果蝇灰身长翅 ($BBVV$) 与黑身残翅 ($bbvv$) 杂交， B 和 V 基因完全连锁。求 F_1 产生的配子类型及 F_2 表现型比例。

解题：

亲本： $BBVV$ (灰身长翅) $\times$ $bbvv$ (黑身残翅)

F_1 : $BbVv$ (灰身长翅)

完全连锁时：

F_1 产生配子：

- BV : $\frac{1}{2}$ (亲本型)
- bv : $\frac{1}{2}$ (亲本型)
- 无重组型配子

F_1 自交： $BV/bv \times BV/bv$

F_2 表现型：

- 灰身长翅 ($BBVV$ 、 $BbVv$) : $\frac{3}{4}$
- 黑身残翅 ($bbvv$) : $\frac{1}{4}$

结果： F_2 表现型比例 = 灰身长翅: 黑身残翅 = 3 : 1 (只有两种表现型)

不完全连锁遗传

题目：果蝇灰身长翅 ($BBVV$) 与黑身残翅 ($bbvv$) 杂交， B 和 V 基因不完全连锁，互换概率为 20%。求 F_1 产生的配子类型及比例。

解题：

亲本： $BBVV$ (灰身长翅) $\times$ $bbvv$ (黑身残翅)

F_1 : BV/bv (灰身长翅， B 和 V 连锁， b 和 v 连锁)

配子类型及比例：

亲本型配子 (不发生互换)：

- BV : $\frac{1-0.2}{2} = 40\%$
- bv : $\frac{1-0.2}{2} = 40\%$

重组型配子 (发生互换)：

- Bv : $\frac{0.2}{2} = 10\%$
- bV : $\frac{0.2}{2} = 10\%$

结果：配子比例 = $BV : bv : Bv : bV = 40\% : 40\% : 10\% : 10\% = 4 : 4 : 1 : 1$

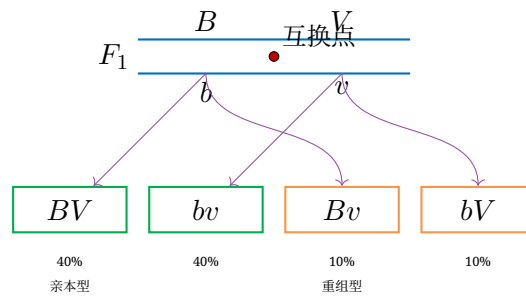


图 6: 不完全连锁遗传的配子形成

6.3 互换概率的计算

计算互换概率

题目：果蝇 BV/bv 与 bv/bv 测交，子代表现型及数量为：

- 灰身长翅：420 只
- 黑身残翅：430 只
- 灰身残翅：45 只
- 黑身长翅：55 只

求 B 和 V 基因之间的互换概率。

解题：

步骤 1：确定亲本型和重组型

亲本型（数量多）：

- 灰身长翅：420 只
- 黑身残翅：430 只

重组型（数量少）：

- 灰身残翅：45 只
- 黑身长翅：55 只

步骤 2：计算总数和重组型总数

总数 = $420 + 430 + 45 + 55 = 950$ 只

重组型总数 = $45 + 55 = 100$ 只

步骤 3：计算互换概率

互换概率 = $\frac{\text{重组型总数}}{\text{总个体数}} \times 100\% = \frac{100}{950} \times 100\% \approx 10.5\%$

结果： B 和 V 基因之间的互换概率约为 10.5%

6.4 逆推互换概率

逆推互换概率

题目：已知果蝇 BV/bv 自交， F_2 中：

- 灰身长翅：72%
- 黑身残翅：22%
- 灰身残翅：3%
- 黑身长翅：3%

求 B 和 V 基因之间的互换概率。

解题：

方法一：通过重组型比例计算

重组型比例 = $3\% + 3\% = 6\%$

由于 F_1 自交，重组型配子产生的重组型个体比例为：

- 重组型配子比例 = $\sqrt{0.06} \approx 0.245$
- 互换概率 = $0.245 \times 2 = 0.49 = 49\%$

方法二：通过配子比例计算

设互换概率为 x ，则：

- 亲本型配子： BV 和 bv ，各占 $\frac{1-x}{2}$
- 重组型配子： Bv 和 bV ，各占 $\frac{x}{2}$

F_1 自交， F_2 中重组型个体比例 = $2 \times \frac{1-x}{2} \times \frac{x}{2} + 2 \times \frac{x}{2} \times \frac{x}{2} = x(1-x) + x^2 = x$

因此： $x = 6\%$

结果：互换概率 = 6%

注意： F_1 自交时，重组型个体比例 = 互换概率

互换概率计算要点

- 测交法：互换概率 = $\frac{\text{重组型个体数}}{\text{总个体数}}$
- 自交法： F_1 自交时，重组型个体比例 = 互换概率
- 配子法：重组型配子比例 = $\frac{\text{互换概率}}{2}$
- 范围： $0\% \leq \text{互换概率} \leq 50\%$
- 距离关系：基因距离越远，互换概率越大

第 7 节 第七部分：伴性遗传

7.1 伴性遗传的基本概念

伴性遗传

伴性遗传：控制性状的基因位于性染色体（ X 或 Y 染色体）上，因此性状的遗传与性别相关联。

特点：

- 基因位于性染色体上
- 遗传方式与性别相关
- 正反交结果不同
- 常见类型： X 连锁显性、 X 连锁隐性、 Y 连锁

性染色体

X 染色体：雌性有两条 X 染色体（XX），雄性有一条 X 染色体和一条 Y 染色体（XY）。

Y 染色体：只在雄性中存在，长度较短，基因较少。

性连锁：位于性染色体上的基因，其遗传方式与性别相关。

7.2 X 连锁隐性遗传

X 连锁隐性遗传

题目：人类红绿色盲是 X 连锁隐性遗传病，正常基因为 X^B ，色盲基因为 X^b 。正常男性与携带者女性婚配，求子代的基因型和表现型。

解题：

亲本： $X^B Y$ （正常男性） $\times$ $X^B X^b$ （携带者女性）

父本配子： X^B ($\frac{1}{2}$)、 Y ($\frac{1}{2}$)

母本配子： X^B ($\frac{1}{2}$)、 X^b ($\frac{1}{2}$)

子代基因型及表现型：

- $X^B X^B$: $\frac{1}{4}$ （正常女性）
- $X^B X^b$: $\frac{1}{4}$ （携带者女性，表现正常）
- $X^B Y$: $\frac{1}{4}$ （正常男性）
- $X^b Y$: $\frac{1}{4}$ （色盲男性）

结果：

- 女性：正常：携带者 = 1 : 1（全部表现正常）
- 男性：正常：色盲 = 1 : 1
- 总体：正常：色盲 = 3 : 1

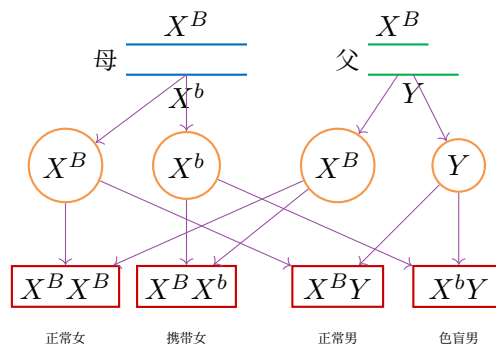


图 7: X 连锁隐性遗传图解

X 连锁隐性遗传的特点

- 男性患者多于女性患者
- 交叉遗传：男性患者将基因传给女儿，女儿传给外孙
- 女性携带者与正常男性婚配，儿子有一半概率患病
- 常见疾病：红绿色盲、血友病、进行性肌营养不良

7.3 X 连锁显性遗传

X 连锁显性遗传

题目：抗维生素 D 佝偻病是 X 连锁显性遗传病，正常基因为 X^d ，患病基因为 X^D 。患病男性与正常女性婚配，求子代的基因型和表现型。

解题：

亲本： $X^D Y$ （患病男性） $\times$ $X^d X^d$ （正常女性）

父本配子： X^D ($\frac{1}{2}$)、 Y ($\frac{1}{2}$)

母本配子： X^d (1)

子代基因型及表现型：

- $X^D X^d$: $\frac{1}{2}$ （患病女性）
- $X^d Y$: $\frac{1}{2}$ （正常男性）

结果：

- 女性：全部患病
- 男性：全部正常
- 总体：患病: 正常 = 1 : 1

X 连锁显性遗传的特点

- 女性患者多于男性患者
- 男性患者将基因传给所有女儿
- 女性患者可以是杂合子或纯合子
- 常见疾病：抗维生素 D 佝偻病、遗传性肾炎

7.4 Y 连锁遗传

Y 连锁遗传

Y 连锁遗传：基因位于 Y 染色体上，只在男性中遗传和表达。

特点：

- 只在男性中表现
- 父传子，子传孙
- 女性不患病，也不传递
- 常见例子：外耳道多毛症

Y 连锁遗传

题目：外耳道多毛症是 Y 连锁遗传。患病男性与正常女性婚配，分析子代的遗传情况。

解题：

亲本： XY^H （患病男性） $\times$ XX （正常女性）

子代：

- 男性：全部 XY^H （全部患病）
- 女性：全部 XX （全部正常）

特点：

- 只有男性患病
- 父传子，代代相传
- 女性不患病，也不传递

伴性遗传的判断方法

- 正反交结果不同：可能是伴性遗传
- 与性别相关：男性与女性表现不同
- 交叉遗传：X 连锁隐性遗传的特征
- 父传子：Y 连锁遗传的特征
- 通过系谱图分析：观察遗传方式与性别的关系

第 8 节 第八部分：人类遗传病与系谱图

8.1 系谱图的绘制规范

系谱图

系谱图（pedigree chart）：用特定符号表示家族中个体之间关系的图示，用于分析遗传病的遗传方式。

常用符号：

- 方形（□）：男性
- 圆形（○）：女性
- 实心（■、●）：患病个体
- 空心（□、○）：正常个体
- 横线（—）：婚姻关系
- 竖线（|）：亲子关系
- 罗马数字（I、II、III）：世代
- 阿拉伯数字（1、2、3）：同代个体编号

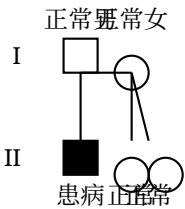


图 8: 系谱图符号示例

8.2 常见遗传病的遗传方式

人类常见遗传病

- 常染色体显性：多指、并指、软骨发育不全
- 常染色体隐性：白化病、苯丙酮尿症、镰刀型细胞贫血症
- X 连锁显性：抗维生素 D 佝偻病
- X 连锁隐性：红绿色盲、血友病、进行性肌营养不良
- Y 连锁：外耳道多毛症

8.3 系谱图分析方法

系谱图分析

题目：分析以下系谱图的遗传方式。

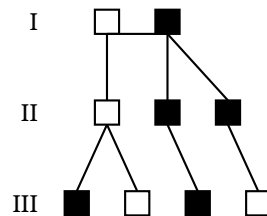


图 9: 系谱图分析示例

分析步骤：

步骤 1: 判断显隐性

- II-1 和 II-2 都正常，但 III-1 患病
- 说明是隐性遗传（无中生有）

步骤 2: 判断常染色体还是性染色体

- 如果是 X 连锁隐性，II-1 正常，III-1 不应该患病
- 但 III-1 是男性患者，说明可能是常染色体隐性
- 如果是 X 连锁隐性，II-2 应该是携带者，但 III-2 正常，不符合
- 因此判断为常染色体隐性遗传

步骤 3: 确定基因型

- I-1: AA （正常）
- I-2: aa （患病）
- II-1: Aa （正常，携带者）
- II-2: Aa （正常，携带者）
- III-1: aa （患病）
- III-2: AA 或 Aa （正常）

结果：该遗传病为常染色体隐性遗传。

系谱图判断技巧

- 无中生有为隐性：父母都正常，子代患病
- 有中生无为显性：父母都患病，子代正常
- 隐性看女病：隐性遗传时，看女性患者的父、子
- 显性看男病：显性遗传时，看男性患者的母、女
- 伴性遗传特点：与性别相关，交叉遗传

8.4 概率计算

系谱图概率计算

题目：上例中，III-2 与一个正常女性（人群中携带者概率为 $\frac{1}{100}$ ）婚配，求子代患病的概率。

解题：

III-2 的基因型：AA 或 Aa

III-2 是 Aa 的概率 = $\frac{2}{3}$ （因为 III-2 正常，排除 aa）

正常女性是 Aa 的概率 = $\frac{1}{100}$

子代患病（aa）的条件：

- III-2 是 Aa（概率 $\frac{2}{3}$ ）
- 正常女性是 Aa（概率 $\frac{1}{100}$ ）
- 两者都是 Aa 时，子代 aa 的概率 = $\frac{1}{4}$

子代患病概率 = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{100} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{600}$

结果：子代患病概率为 $\frac{1}{600}$ 。

第 9 节 第九部分：育种应用

9.1 单倍体育种

单倍体育种

单倍体育种：通过花药（花粉）离体培养获得单倍体植株，然后通过染色体加倍获得纯合子，从而缩短育种年限的方法。

优点：

- 快速获得纯合子，缩短育种年限
- 后代不发生性状分离
- 可用于筛选优良性状

单倍体育种过程

过程：

步骤 1：花药离体培养

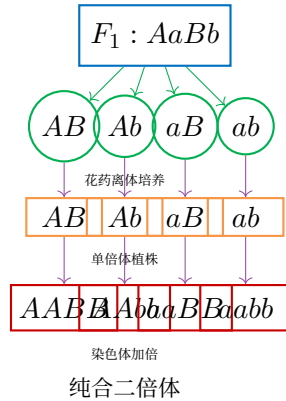
- 取 F_1 的花药（AaBb）
- 花药中的花粉是单倍体（AB、Ab、aB、ab）
- 通过组织培养获得单倍体植株

步骤 2：染色体加倍

- 使用秋水仙素处理单倍体植株
- 抑制纺锤体形成，使染色体加倍
- 获得纯合二倍体（ $AABB$ 、 $AAbb$ 、 $aaBB$ 、 $aabb$ ）

步骤 3：筛选

- 选择具有优良性状的纯合子
- 直接用于生产，不发生性状分离



9.2 无籽西瓜（三倍体）

三倍体

三倍体：体细胞中含有三套染色体组的个体，染色体数为 $3n$ 。

特点：

- 减数分裂时染色体不能正常配对
- 产生的配子大多不正常
- 无法形成正常的种子
- 应用：无籽西瓜、无籽香蕉

无籽西瓜的培育

原理：三倍体西瓜在减数分裂时，同源染色体不能正常配对，导致配子染色体数异常，无法形成正常的种子。

培育过程：

步骤 1：获得四倍体

- 用秋水仙素处理二倍体西瓜（ $2n = 22$ ）
- 染色体加倍，获得四倍体（ $4n = 44$ ）

步骤 2：获得三倍体

- 四倍体（ $4n$ ） $\times$ 二倍体（ $2n$ ）
- 子代为三倍体（ $3n = 33$ ）

步骤 3：产生无籽西瓜

- 三倍体植株开花
- 用二倍体花粉刺激（提供生长素）
- 果实发育，但种子不发育（无籽）

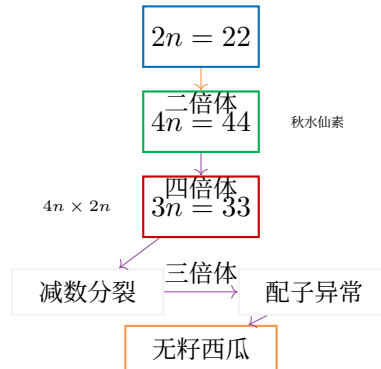


图 11: 无籽西瓜培育过程

三倍体无籽的原理

- **减数分裂异常**：三倍体减数分裂时，同源染色体不能正常配对
- **配子异常**：产生的配子染色体数大多不正常（ n 、 $2n$ 、 0 等）
- **无法受精**：异常配子无法正常受精，不能形成种子
- **需要刺激**：用二倍体花粉刺激，提供生长素，使果实发育
- **应用**：无籽西瓜、无籽香蕉、无籽柑橘

第 10 节 第十部分：解题技巧总结与快速参考

10.1 配子法解题流程

配子法标准流程

1. 确定亲本基因型
 - 直接给出
 - 通过表现型推断
 - 通过子代逆推
2. 分析配子类型及比例
 - 每对基因独立分离
 - 多对基因自由组合
 - 注意纯合子只产生一种配子
3. 计算配子结合概率
 - 使用棋盘格（直观）
 - 使用概率乘法（快捷）
4. 统计子代结果
 - 合并相同基因型
 - 根据显隐性确定表现型
 - 计算比例或概率

10.2 常见比例及对应基因型

经典分离比

- 3 : 1: $Aa \times Aa$ (完全显性, F_2)
- 1 : 1: $Aa \times aa$ (测交)
- 1 : 2 : 1: $Aa \times Aa$ (不完全显性, F_2)
- 9 : 3 : 3 : 1: $AaBb \times AaBb$ (两对独立基因, F_2)
- 1 : 1 : 1 : 1: $AaBb \times aabb$ (测交)
- 3 : 3 : 1 : 1: $AaBb \times Aabb$ 或 $AaBb \times aaBb$
- 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1: $AaBbCc \times AaBbCc$ (三对独立基因, F_2)
- 9 : 7: 互补作用 (基因互作)
- 9 : 6 : 1: 累加作用 (基因互作)
- 12 : 3 : 1: 显性上位 (基因互作)
- 9 : 3 : 4: 隐性上位 (基因互作)
- 13 : 3: 抑制作用 (基因互作)
- 2 : 1: 显性致死或隐性致死

10.3 快速计算方法

分离定律快速计算

对于独立遗传的多对基因，可以分别计算每对基因，然后相乘。

公式：

- 子代基因型种类 = $\prod_{i=1}^n m_i$ (m_i 为第 i 对基因的子代基因型种类)
- 子代表现型种类 = $\prod_{i=1}^n p_i$ (p_i 为第 i 对基因的子代表现型种类)
- 特定基因型概率 = $\prod_{i=1}^n P_i$ (P_i 为第 i 对基因的相应基因型概率)

例子： $AaBbCc \times AabbCc$

第一对 ($Aa \times Aa$): $AA (\frac{1}{4})$ 、 $Aa (\frac{1}{2})$ 、 $aa (\frac{1}{4})$

第二对 ($Bb \times bb$): $Bb (\frac{1}{2})$ 、 $bb (\frac{1}{2})$

第三对 ($Cc \times Cc$): $CC (\frac{1}{4})$ 、 $Cc (\frac{1}{2})$ 、 $cc (\frac{1}{4})$

子代 $AabbCc$ 的概率 = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

10.4 易错点提醒

常见错误

1. 配子类型遗漏：多对基因时，注意配子种类数 = 2^n (n 为杂合对数)
2. 比例计算错误：合并相同基因型时，概率要相加
3. 显隐性判断：注意不完全显性、共显性等特殊情况
4. 独立遗传假设：确认基因是否位于非同源染色体上
5. 条件概率：注意题目问的是“在... 中”的条件概率
6. 致死基因：考虑致死基因型后，要重新计算比例
7. 连锁遗传：注意区分连锁遗传和独立遗传，互换概率的范围
8. 伴性遗传：注意性染色体的遗传方式，正反交结果不同
9. 基因互作：注意表现型比例偏离 9 : 3 : 3 : 1 的情况
10. 系谱图分析：注意判断显隐性和常染色体/性染色体
11. 三倍体：注意三倍体减数分裂异常，配子大多不正常
12. 母本效应：注意正反交结果不同，子代表现型由母本决定

第 11 节 附录：公式速查表

11.1 配子种类计算公式

配子种类数

- 一对等位基因: Aa 产生 2 种配子
- n 对独立等位基因: 产生 2^n 种配子
- 杂合对数 m : 产生 2^m 种配子
- 纯合子: 只产生 1 种配子

11.2 子代基因型和表现型种类

种类数计算

- 基因型种类:
 - 一对基因: 3 种 (AA 、 Aa 、 aa)
 - n 对独立基因: 3^n 种
- 表现型种类 (完全显性):
 - 一对基因: 2 种
 - n 对独立基因: 2^n 种
- 表现型种类 (不完全显性):
 - 一对基因: 3 种
 - n 对独立基因: 3^n 种

11.3 概率计算技巧

概率计算

- 乘法原理: 独立事件同时发生的概率 = 各事件概率的乘积
- 加法原理: 互斥事件任一发生的概率 = 各事件概率的和
- 条件概率: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- 至少一个: $P(\text{至少一个}) = 1 - P(\text{全不})$

11.4 三对等位基因计算公式

三对等位基因

- 配子种类: $2^3 = 8$ 种
- 基因型种类: $3^3 = 27$ 种
- 表现型种类 (完全显性): $2^3 = 8$ 种
- 表现型比例: $(3:1)^3 = 27:9:9:9:3:3:3:1$
- 计算方法: 分离定律分别计算, 然后用乘法原理组合

11.5 连锁遗传计算公式

连锁遗传

- 互换概率（测交法）： $r = \frac{\text{重组型个体数}}{\text{总个体数}} \times 100\%$
- 互换概率（自交法）： $r = \frac{\text{重组型个体比例}}{1} \times 100\%$
- 重组型配子比例： $\frac{r}{2}$
- 亲本型配子比例： $\frac{1-r}{2}$ （每种）
- 范围： $0\% \leq r \leq 50\%$
- 完全连锁： $r = 0\%$ ，只有亲本型配子
- 独立遗传： $r = 50\%$ ，等于自由组合

11.6 伴性遗传计算公式

伴性遗传

- X 连锁隐性：男性患者比例 = 基因频率
- X 连锁显性：女性患者多于男性患者
- Y 连锁：只在男性中遗传，父传子
- 交叉遗传：男性患者 → 女儿（携带者）→ 外孙（患者）
- 概率计算：考虑性别比例，X 染色体随机分配

11.7 基因互作比例

基因互作

- 互补作用：9 : 7（需要两对显性基因）
- 累加作用：9 : 6 : 1（显性基因数量决定）
- 显性上位：12 : 3 : 1（一对基因抑制另一对）
- 隐性上位：9 : 3 : 4（一对隐性基因抑制另一对）
- 抑制作用：13 : 3（一对基因抑制另一对的表达）
- 基础比例：独立遗传时为 9 : 3 : 3 : 1

11.8 致死基因计算

致死基因

- 存活个体比例: $1 - P(\text{致死基因型})$
- 调整后比例: $\frac{P(\text{基因型})}{P(\text{存活})}$
- 显性致死: 显性纯合子或杂合子致死
- 隐性致死: 隐性纯合子致死
- 配子致死: 某些配子不能形成
- 合子致死: 某些合子不能发育